UVM
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

Operaciones Elementales
Introducción a la Matemática

Juan Muñoz Muñoz - juan.munoz@docente.uvm.cl

Operaciones Elementales Fila

Llamamos operaciones fila a operaciones que se realizan dentro de una misma matriz. Las tenemos de 3 tipos:

1. Amplificar una fila de la matriz por una constante no nula:

$$M_{mxn} \xrightarrow{f_i(\lambda)} M'_{mxn}$$

Ejemplo:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow{f_2(2)} A' = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 6 & 8 \end{bmatrix}$$

Operaciones Elementales Fila

2. Intercambio de dos filas

$$M_{mxn} \xrightarrow{f_{ij}} M'_{mxn}$$

Ejemplo:

$$C = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \quad \xrightarrow{f_{12}} \quad C' = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}$$

Operaciones Elementales Fila

3. Sumar a una fila un múltiplo no nulo de otra fila

$$M_{mxn} \xrightarrow{f_{ij}(\lambda)} M'_{mxn}$$

Ejemplo:

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{f_{21}(-2)} B' = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Ejemplo

Aplicar las operaciones fila $[f_{12}, f_3(2), f_{23}(-1)]$ a la matriz A

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 5 & -8 \\ -6 & 0 \end{pmatrix}$$

Ejercicios

Sea la matriz A:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 & 2 \\ 0 & 4 & 3 & 7 \\ 2 & 4 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

Aplique las siguientes operaciones elementales fila:

$$A \xrightarrow{f_{13}} \xrightarrow{f_1\left(\frac{1}{2}\right)} \xrightarrow{f_{31}(1)} A'$$

Matriz Escalonada

Una matriz E de orden m x n se dice Escalonada Reducida por Fila si y sólo si:

- El primer elemento no cero de cada fila (no nula) es 1 y la columna en que aparece es columna de la matriz identidad I (los demás coeficientes de la columna son ceros).

Ejemplo

- Determinar la matriz escalonada de:

$$\begin{pmatrix} 3 & 6 & 0 \\ 5 & 7 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

- Cambiar el coeficiente a_{11} en 1
- Dejar los coeficientes $a_{21}\ y\ a_{31}$ en 0
- Aplicar el mismo procedimiento para a_{22} y a_{33}

Ejercicio

Determinar la matriz escalonada de la matriz A

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 2 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$